

دانشگاه اصفهان

دانشکده‌ی علوم – گروه فیزیک

بررسی عددی تقویت گسیل خودبه‌خودی و راندمان تابشی گسیل‌گر کوانتومی
در مجاورت نانوميله پلاسmoni طلا با روش 3D-FDTD: محدودیت توصیف
همسانگرد نرخ گسیل در هندسه‌های ناهمسانگرد

امین حسین سیدی • سید محمد پارسا مولایی طبری

دانشجویان کارشناسی فیزیک

استاد راهنما: دکتر مالک باقری هارونی

پروژه‌ی کارشناسی فیزیک – نیم‌سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵

شهریور ۱۴۰۵

کنترل نرخ گسیل خودبه‌خودی با نانوساختارهای پلاسمونی برای طراحی چشمه‌های تک‌فوتونی و نانوآنتن‌ها اهمیت دارد. در این مقاله، برهم‌کنش یک گسیل‌گر دوقطبی نقطه‌ای با نانومیله‌ی طلای کلاهک‌دار (طول کل 60 nm، قطر 20 nm) با روش سه‌بعدی تفاضل محدود در حوزه‌ی زمان (3D-FDTD) در یازده اجرای کنترل‌شده بررسی شد. برای دوقطبی طولی در فاصله‌ی 5 nm از نوک، قله‌ی فاکتور پورسل $F_p = 1.5 \times 10^3$ در 610 nm و بیشینه‌ی تقویت توان تابشی $T = 1.2 \times 10^2$ در 616 nm به دست آمد؛ بازده تابشی در قله‌ی پورسل 7.6% است و بیش از 90% توان به کانال غیرتابشی می‌رود. چهار کنترل – فضای آزاد، دوقطبی عرضی روی همان نوک، و کره‌ی طلای هم‌حجم با دوقطبی شعاعی و مماسی – نشان دادند که نسبت پاسخ شعاعی به مماسی کره در کل طیف نزدیک 2.4 و تقریباً ثابت است، در حالی که نسبت طولی به عرضی نانومیله از همین مقدار در خارج تشدید تا 41 در تشدید طولی می‌رسد؛ یعنی ناهمسانگردی نانومیله ماهیتی تشدیدی دارد. پویش گاف (3 تا 20 nm) مبادله‌ی تقویت-بازده را کمی کرد و مقایسه‌ی حالت کره با حل تحلیلی می، کم‌برآوردی 8 تا 14% ارتفاع قله‌ها در مش 2 nm را نشان داد. آزمون همگرایی مش (3، 2 و 1.5 nm) مکان قله‌ی تابشی را پایدار (616 ± 4 nm) ولی ارتفاع قله‌ها را تا 40%-60% حساس به قرارگیری زیرسلولی چشمه یافت؛ بنابراین نتایج مقاله بر مکان تشدیدها و نسبت‌های میان حالت‌ها استوارند، نه بر رقم دقیق ارتفاع قله.

کلیدواژه‌ها: نانومیله‌ی طلا، پلاسمون سطحی موضعی (LSPR)، فاکتور پورسل، روش FDTD، خاموشی غیرتابشی (Quenching)، ناهمسانگردی تشدیدی.

1 مقدمه

دستکاری نرخ گسیل خودبه‌خودی اتم‌ها، مولکول‌های فلورسنت و نقاط کوانتومی از طریق اصلاح چگالی موضعی حالات فوتونی (LDOS)، موضوعی محوری در الکتروپدینامیک کوانتومی کاواکی (cQED) و نانوفوتونیک مدرن است. بر اساس اثر پورسل^[1]، نرخ گسیل خودبه‌خودی یک گسیل‌گر می‌تواند با قرارگیری در داخل یا مجاورت یک تشدیدگر اپتیکی به شدت افزایش یابد. در حالی که کاواک‌های دی‌الکتریک سنتی به دلیل حد پراش نور دارای حجم مدی نسبتاً بزرگی هستند، نانوساختارهای فلزی با تکیه بر تشدید پلاسمون‌های سطحی موضعی (LSPR) قادرند نور را در مقیاس‌های بسیار کوچک‌تر از طول‌موج فشرده کرده و حجم مدی فوق‌العاده پایینی ($V_{\text{mode}} \ll \lambda^3$) فراهم آورند [2, pp. 34–37].

در میان هندسه‌های مختلف نانوذرات فلزی، نانومیله‌های طلا (Gold Nanorods) به دلیل قابلیت تنظیم طول‌موج تشدید طولی در بازه مرئی و فروسرخ نزدیک و همچنین ایجاد میدان‌های به شدت متمرکز در نوک‌های دارای انحنای (اثر رعدوبرق یا Lightning-rod effect)، جایگاه ویژه‌ای در طراحی نانوآنتن‌های نوری دارند^[3]. با این حال، قرارگیری گسیل‌گر در فاصله بسیار نزدیک از سطح فلز چالش رقابت میان تقویت تابشی و اتلافات اهمی ناشی از جذب درون‌باندی فلز (پدیده خاموشی

یا Quenching) را به همراه دارد [4, 5, 6]. برای نانوکره و نانومیلای طلا، محاسبات نظری نشان داده‌اند که با نزدیک شدن گسیل‌گر به نوک میله، نرخ کل تا مرتبه‌ی 10^3 رشد می‌کند اما بازده تابشی در گاف‌های چندنانومتری به شدت افت می‌کند [7, 8]. از این رو، مدل‌سازی دقیق سهم کانال‌های تابشی و غیرتابشی نقشی کلیدی در بهینه‌سازی عملکرد این سیستم‌ها ایفا می‌کند. در این کار، با پیاده‌سازی یک مدل سه‌بعدی FDTD دقیق، پاسخ الکترومغناطیسی، تقویت فاکتور پورسل، راندمان تابشی و نقشه میدان نزدیک نانومیلای طلا به تفکیک استخراج و تحلیل شده است.

زبانی که امروز برای توصیف گسیل خودبه‌خودی به کار می‌رود، از فیزیک اتمی به ارث رسیده است. در این زبان، نرخ گذار میان دو تراز با ضرایب اینشتین – ضریب گسیل خودبه‌خودی A_{21} و ضرایب گسیل و جذب القایی – بیان می‌شود و ترازها با برچسب‌های s, p, d شناسانده می‌گردند. این چارچوب بر تقارن کروی پتانسیل کولنی بنا شده است: هارمونیک‌های کروی $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ و عددهای l و m ، نتیجه‌ی جداسازی معادله‌ی موج در دستگاه مختصات کروی‌اند و اعتبارشان به همین تقارن گره خورده است [9, 10]. همین زبان، تقریباً بی‌تغییر، به نانوفوتونیک منتقل شده است؛ مدهای پلاسمونی نانوذره‌ی تقارن با همان برچسب‌های l و m رده‌بندی می‌شوند و مدل هیبریداسیون پلاسمونی – که پاسخ نانوساختارهای مرکب را به‌خوبی پیش‌بینی می‌کند – صریحاً از قیاس نظریه‌ی اوربیتال مولکولی بهره می‌گیرد [11].

انتقال این چارچوب به هندسه‌ی نانومیلای دو پرسش را پیش می‌کشد. نخست، نانومیلای تقارن کروی ندارد و محور طولی آن یک محور ممتاز است؛ نشانه‌ی تجربی این تفاوت آشکار است، چرا که نانوذره‌ی کروی یک تشدید پلاسمونی دارد و نانومیلای به دو تشدید مجزای طولی و عرضی با پهنای خط و انرژی متفاوت شکافته می‌شود [12]. افزون بر این، جایگاه ویژه‌ی کره در ادبیات موضوع بیش از هر چیز ریشه‌ای ریاضی دارد: کره از معدود هندسه‌هایی است که مسئله‌ی پراکندگی در آن حل تحلیلی بسته دارد. حل‌شدنی بودن، خاصیت دستگاه مختصات است و نه خاصیتی از فیزیک مسئله. دوم، در فاصله‌های نانومتری از سطح فلز، کانال غیرتابشی فعال می‌شود و بازده تابشی به فاصله و طول موج وابسته می‌گردد؛ اندازه‌گیری‌های تک‌مولکولی و محاسبات نظری هر دو نشان داده‌اند که تقویت و خاموشی فلورسانس رفتار یکسانی ندارند و آهنگ‌های تابشی و غیرتابشی از آغاز باید جداگانه فرمول‌بندی شوند [4, 13, 14]. بر این پایه، در این پژوهش علاوه بر کمی‌سازی تقویت پورسل و راندمان تابشی نانومیلای طلا، نشان داده می‌شود که همین نتایج عددی مستقیماً دامنه‌ی اعتبار توصیف‌های همسانگرد و تک‌پارامتری را آشکار می‌کنند. تأکید می‌شود که هدف، ابطال این توصیف‌ها نیست بلکه تعیین مرزی است که هندسه‌ی ناهمسانگرد بر آن‌ها تحمیل می‌کند.

ساختار مقاله چنین است: بخش 2 چارچوب مفهومی و پرسش تقارنی را صورت‌بندی می‌کند؛ بخش 3 مدل عددی، حالت‌های کنترل و راستی‌آزمایی تحلیلی را شرح می‌دهد؛ بخش 4 نتایج و برآورد عدم قطعیت را ارائه می‌کند و بخش 5 جمع‌بندی و محدودیت‌ها را بیان می‌کند.

2 مبانی نظری و دامنه‌ی اعتبار توصیف همسانگرد

2.1 منشأ برچسب‌های کروی در توصیف گسیل و پراکندگی

چنان‌که در مقدمه اشاره شد، برچسب‌های l و m شناسه‌های جداسازی معادله‌ی موج در دستگاه مختصات کروی‌اند:

$$\nabla^2 \psi + k^2 \psi = 0 \implies \psi(r, \theta, \varphi) = R_l(r) Y_{lm}(\theta, \varphi). \quad (1)$$

اعتبار این برچسب‌گذاری به تقارن کروی مرز مسئله وابسته است [9, 10, 15]؛ اگر مرز تقارن کروی نداشته باشد، جداسازی متغیرها به این شکل انجام نمی‌شود و l دیگر عدد کوانتومی خوبی نخواهد بود.

باید دقت کرد که نانواپتیک مدرن خود از ابتدا توصیفی جهت‌دار از نرخ گسیل به دست می‌دهد: نرخ واپاشی دوقطبی $\mathbf{p} = p \hat{\mathbf{n}}$ در مکان $\mathbf{r}_0$ با چگالی موضعی جزئی حالت‌ها،

$$\frac{\Gamma}{\Gamma_0} = \frac{6\pi c}{\omega} \hat{\mathbf{n}} \cdot \text{Im}[\vec{\mathbf{G}}(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_0; \omega)] \cdot \hat{\mathbf{n}}, \quad (2)$$

بیان می‌شود که در آن $\vec{\mathbf{G}}$ تانسور گرین دوگانه است [ch. 8, 15]. بنابراین پرسش این پژوهش *ابطال* ضرایب اینشتین نیست؛ پرسش این است که وقتی رابطه‌ی (2) را برای هندسه‌ای با محور ممتاز حل می‌کنیم، چه سهمی از زبان کروی (برچسب‌های l و m ، توصیف تک‌پارامتری «فاکتور پورسل») هنوز کارآمد می‌ماند و کجا باید کنار گذاشته شود. رابطه‌ی (2) هم‌زمان نشان می‌دهد که میانگین‌گیری روی جهت‌گیری دوقطبی $-\frac{1}{3} \text{Tr Im } \vec{\mathbf{G}}$ – تنها زمانی با نرخ واقعی برابر است که تانسور گرین همسانگرد باشد؛ در هندسه‌ی نانومیله چنین نیست و همین نکته، مبنای مقایسه‌ی حالت‌های طولی و عرضی در بخش 4 است.

2.2 تمایز اوربیتال اتمی از مد پلاسمونی

پیش از ورود به بحث اصلی، تفکیک دو مفهومی که ریاضیات مشترکی دارند ضروری است. برچسب‌های l و m هم در توصیف اوربیتال‌های اتمی و هم در توصیف مدهای پلاسمونی یک نانوذره‌ی کروی به کار می‌روند، اما این دو از نظر فیزیکی یکسان نیستند (جدول 1).

جدول 1. مقایسه‌ی خاستگاه برچسب‌های l و m در دو زمینه‌ی متفاوت.

ویژگی	اوربیتال اتمی	مد پلاسمونی نانوذره
معادله‌ی حاکم	شرودینگر	ماکسول (هلمهولتز)
ماهیت میدان	تابع موج اسکالر ψ	میدان برداری $\mathbf{E}$
منشأ تقارن	پتانسیل کولنی $1/r$	شکل مرز هندسی
معنای l	عدد کوانتومی مدار	برچسب مرتبه‌ی چندقطبی

آنچه میان دو ستون جدول 1 مشترک است، ساختار زاویه‌ای جواب‌ها است، نه فیزیک حاکم بر آن‌ها. در مورد اتم، تقارن کروی از پتانسیل کولنی می‌آید؛ در مورد نانوذره، از شکل مرز هندسی. بنابراین نقد ارائه‌شده در این پژوهش در سطح **دستگاه مختصات و تقارن مرزی** وارد می‌شود و به هیچ روی ناظر بر درستی مکانیک کوانتومی یا نظریه‌ی می برای ذره‌ی کروی نیست.

این تمایز از آن رو اهمیت دارد که انتقال زبان اتمی به پلاسمونیک در برخی مدل‌های پرکاربرد آگاهانه و صریح انجام شده است. مدل هیبریداسیون پلاسمونی، پاسخ نانو ساختارهای مرکب را با قیاس مستقیم از نظریه‌ی اوربیتال مولکولی و از راه جفت‌شدگی مدهای چندقطبی با برچسب‌های l و m توصیف می‌کند [11]؛ همین قیاس در متن مرجع پلاسمونیک نیز مبنای توصیف مدهای نانوپوسته‌ها قرار گرفته است [2, pp. 85–87]. چنین قیاسی سودمند و در بسیاری موارد پیش‌بین است، اما مانند هر قیاس دیگری دامنه‌ی اعتبار خود را دارد و این دامنه به تقارن هندسه‌ی مورد بررسی گره خورده است. در همین راستا، ادبیات نانوفوتونیک برای ساختارهای فلزی ناهمسانگرد به‌طور فزاینده از چارچوب مفهومی **نانوآنتن** بهره می‌گیرد که در آن مشخصه‌های کلیدی، بازده تابشی و الگوی تابش‌اند، نه مرتبه‌ی چندقطبی [16].

2.3 افت تقارن: چه چیزی در گذار از کره به استوانه باقی می‌ماند

گذار از یک نانوذره‌ی کروی به یک نانومیله، از دیدگاه تقارن، کاهش گروه تقارن پیوسته‌ی $SO(3)$ به گروه $C_{\infty v}$ است: تقارن چرخشی حول **همه‌ی** محورها جای خود را به تقارن چرخشی حول **یک** محور ممتاز (محور طولی z) می‌دهد. در نتیجه، جداسازی متغیرها به شکل رابطه‌ی (1) دیگر برقرار نیست. پیامد این کاهش برای برچسب‌گذاری مدها یکنواخت نیست و باید با دقت تفکیک شود. تقارن چرخشی باقی‌مانده حول z تضمین می‌کند که عدد آزیموتالی m ، که وابستگی میدان به مؤلفه‌ی φ را به شکل $e^{im\varphi}$ توصیف می‌کند، همچنان یک عدد کوانتومی خوب باقی بماند؛ همچنین در ساختار کشیده و شبه‌یک‌بعدی، ثابت انتشار محوری β به عنوان دومین شناسه‌ی مد ظاهر می‌شود. در برابر آن، عدد l و تبهگنی $(2l + 1)$ -گانه‌ی متناظر با آن، که هر دو نتیجه‌ی مستقیم تقارن کامل $SO(3)$ هستند، معنای خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل است که در ادبیات نانوسیم‌ها و نانومیله‌های فلزی، مدهای پلاسمونی معمولاً تنها با شماره‌ی آزیموتالی برچسب می‌خورند و از برچسب چندقطبی کروی استفاده نمی‌شود؛ به عنوان نمونه، در بررسی جفت‌شدگی نور با یک سیم طلای استوانه‌ای، بیشینه‌ی جفت‌شدگی به پلاریتون پلاسمون سطحی از مرتبه‌ی $m = 2$ نسبت داده شده است [17, 18].

نشانه‌ی تجربی این افت تقارن در نانومیله‌ها آشکار است: طیف خاموشی نانومیله‌ی طلا به دو تشدید مجزای طولی و عرضی شکافته می‌شود که پهنای خط و انرژی متفاوتی دارند [12]؛ در توصیف شبه‌استاتیکی نیز همین شکافت با فاکتورهای

هندسی بیضوی گون بازنمایی می‌شود [2, 72, p.]. چنین شکافتی در نانوذره‌ی کرووی وجود ندارد و مستقیماً پیامد وجود محور ممتاز است.

از این تحلیل، صورت‌بندی دقیق ادعای این پژوهش به دست می‌آید. آنچه در گذار به تقارن استوانه‌ای رخ می‌دهد، بی‌اعتبار شدن یکجای برچسب‌گذاری کرووی نیست، بلکه حفظ بخشی از آن (m) و از دست رفتن بخش دیگر (l) است. تشخیص این مرز، خود معیاری برای تعیین دامنه‌ی اعتبار مدل فراهم می‌کند. این صورت‌بندی یک پیش‌بینی آزمون‌پذیر هم دارد: چون تنها m حفظ می‌شود، پاسخ نانوميله باید به جهت‌گیری دوقطبی نسبت به محور ممتاز به‌شدت وابسته باشد و این وابستگی باید بسیار قوی‌تر از وابستگی جهتی در کره‌ی هم‌حجم باشد. بخش 4.2 این پیش‌بینی را با اجرای مستقیم دوقطبی طولی و عرضی روی یک نوک، و دوقطبی شعاعی و مماسی روی کره‌ی هم‌حجم، می‌آزماید.

هندسه‌ی مورد بررسی در این پژوهش وضعیتی حتی پیچیده‌تر از یک استوانه‌ی آرمانی دارد. ساختار از یک بدنه‌ی استوانه‌ای با دو کلاهک نیم‌کروی تشکیل شده است؛ بنابراین مرز جسم در ناحیه‌ی بدنه با دستگاه مختصات استوانه‌ای و در ناحیه‌ی کلاهک با دستگاه مختصات کرووی هم‌خوان است، اما هیچ‌یک از این دو دستگاه به تنهایی مرز کل جسم را توصیف نمی‌کند. در نتیجه، نه پایهی هارمونیک‌های کرووی و نه پایهی مدهای استوانه‌ای، هیچ‌کدام مجموعه‌ی طبیعی و برانزده‌ای برای بسط میدان در این هندسه نیستند. همین ویژگی، که مستقل از هر ملاحظه‌ی عددی دیگری برقرار است، توسل به حل مستقیم و تمام‌برداری معادلات ماکسول را نه یک انتخاب محاسباتی بلکه یک ضرورت می‌سازد.

باید تأکید شود که هدف این بخش تنها تعیین حدود اعتبار برچسب‌گذاری‌های مبتنی بر تقارن کرووی است. توسعه‌ی یک پایهی مدی متناسب با تقارن استوانه‌ای و ارزیابی کارایی آن، خارج از دامنه‌ی این پژوهش است.

3 روش‌شناسی و مدل شبیه‌سازی

3.1 مدل عددی

شبیه‌سازی‌ها با روش تفاضل محدود سه‌بعدی در حوزه‌ی زمان (3D-FDTD) و نرم‌افزار Lumerical FDTD 2024 R1 انجام شد [19]. ساختار اصلی یک نانوميله‌ی طلا با طول کل $L = 60 \text{ nm}$ و قطر $D = 20 \text{ nm}$ است: بدنه‌ای استوانه‌ای به طول 40 nm و شعاع $R = 10 \text{ nm}$ همراه با دو کلاهک نیم‌کروی هم‌شعاع؛ رأس کلاهک بالایی در $z = 30 \text{ nm}$ قرار دارد. داده‌ی اپتیکی طلا از مجموعه‌ی جانسون و کریستی [20] گرفته شد (مدخل پیش‌فرض «Johnson and Au (Gold) – Christy» کتابخانه‌ی نرم‌افزار) که نرم‌افزار آن را با تنظیمات پیش‌فرض خود (مدل چندضریبی با حداکثر شش ضریب و تحمل برازش 0.1) در بازه‌ی شبیه‌سازی برازش می‌کند؛ ضرایب برازش خروجی داده نمی‌شوند و به همین دلیل خطای برازش به‌صورت مستقل ارزیابی نشده و در جدول عدم قطعیت به‌عنوان مورد کمی‌نشده آمده است. محیط پیرامون هوا با ضریب شکست یک است.

گسیل‌گر به‌صورت دوقطبی الکتریکی نقطه‌ای در فاصله‌ی $d = 5 \text{ nm}$ از رأس بالایی، یعنی در $(x, y, z) = (0, 0, 35 \text{ nm})$ ، قرار گرفت. حالت‌های اجراشده در جدول 2 فهرست شده‌اند. در حالت اصلی A دوقطبی در

راستای محور طولی z است. برای آزمودن وابستگی جهتی و هندسی، چهار کنترل اجرا شد: B، همان چشمه در فضای آزاد؛ C، همان نانوميله و همان نقطه ولی با دوقطبی عرضی در راستای x ؛ D، کره‌ی طلای هم‌حجم با شعاع $R_{\text{sph}} = 15.874 \text{ nm}$ و دوقطبی شعاعی در همان گاف؛ و $\perp D$ ، همان کره با دوقطبی مماسی. شعاع کره از برابر گرفتن حجم آن با مجموع حجم استوانه و دو نیم‌کره $(\frac{4}{3}\pi R^3 + \pi R^2 \cdot 40)$ به دست می‌آید. افزون بر این، برای حالت اصلی، دو اجرای همگرایی مش (3 nm و 1.5 nm) و سه اجرای پویش گاف (3 ، 10 و 20 nm) انجام شد. همه‌ی اجراها با یک اسکریپت واحد و بدون دخالت دستی انجام شده‌اند و فایل طیفی ۲۰۱ نقطه‌ای، خلاصه و لاگ حل‌گر هر یک موجود است.

جدول 2. حالت‌های شبیه‌سازی. جز در مواردی که ذکر شده، گاف 5 nm و مش موضعی 2 nm است. همه‌ی حالت‌ها با یک شبکه‌ی FDTD، یک جعبه‌ی شار و یک بازه‌ی طیفی اجرا شده‌اند.

حالت	هندسه	جهت دوقطبی	هدف
A	نانوميله	طولی (z)	نتیجه‌ی اصلی
B	—	z	مرجع فضای آزاد
C	نانوميله	عرضی (x)	کنترل جهت‌گیری
D	کره‌ی هم‌حجم	شعاعی (z)	کنترل شکل
$\perp D$	کره‌ی هم‌حجم	مماسی (x)	ناهمسانگردی کره
M3, M1.5	نانوميله	طولی	همگرایی مش (3 nm ، 1.5 nm)
G3, G10, G20	نانوميله	طولی	گاف 3 (مش 1 nm)، 10، 20 nm

ناحیه‌ی FDTD مکعبی به ضلع 600 nm با دوازده لایه‌ی PML در هر مرز، حداکثر زمان شبیه‌سازی 300 fs و آستانه‌ی خاموشی خودکار 10^{-5} تعریف شد؛ در عمل، به دلیل میرایی سریع مدهای پلاسمونی، خاموشی خودکار در حالت‌های B، C و D پس از 19 تا 28 fs و در حالت‌های نانوميله با دوقطبی طولی (که مد طولی با پهنای کمتر برانگیخته می‌شود) پس از 52 تا 80 fs فعال شد. یک ناحیه‌ی مش موضعی همسانگرد با $dx = dy = dz = 2 \text{ nm}$ کل نانوساختار، گاف و چشمه را پوشاند؛ مش سراسری با دقت ۳ تعریف شد. پاسخ طیفی از 500 nm تا 900 nm با ۲۰۱ نقطه (گام 2 nm) نمونه‌برداری شد؛ بنابراین عدم قطعیت مکان قله‌ها $\pm 2 \text{ nm}$ است.

توان تابشی با انتگرال‌گیری شار پوینتینگ روی شش مانیتور صفحه‌ای در وجوه یک مکعب به ضلع 400 nm محاسبه شد. با لحاظ کردن جهت نرمال هر وجه، کمیت بی‌بعد تقویت تابشی برابر است با

$$T(\lambda) = \frac{P_{\text{rad}}}{P_0} = \frac{1}{P_0} \iint_{\text{box}} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A}, \quad (3)$$

که P_0 توان تابشی همان دوقطبی در فضای همگن است. فاکتور پورسل کل، بازده تابشی و توان اتلافی نیز از

$$F_p(\lambda) = \frac{\Gamma_{\text{tot}}}{\Gamma_0} = \frac{P_{\text{tot}}}{P_0}, \quad (4)$$

$$\eta_a(\lambda) = \frac{T(\lambda)}{F_p(\lambda)}, \quad (5)$$

$$\frac{P_{\text{loss}}}{P_0} = F_p(\lambda) - T(\lambda) \quad (6)$$

به دست آمدند، که در آن P_{tot} کار کل انجام شده توسط میدان بر خود دوقطبی است (در نرم افزار، P_0 و P_{tot} به ترتیب با توابع `sourcepower` و `dipolepower` خوانده می شوند).

3.2 اعتبار مدل و کنترل های عددی

مرجع فضای آزاد. حالت B برای کنترل نرمال سازی استفاده شد. مقدار T_B در کل بازه بین 0.993 و 1.003 ماند، اما $F_{p,B}$ وابستگی طیفی نوسانی داشت و بین 0.927 (748 nm) و 1.133 (848 nm) تغییر کرد؛ در نتیجه $\eta_B = T_B/F_{p,B}$ در 748 nm به مقدار غیرفیزیکی 1.08 می رسد (شکل 9). این انحراف، عدم قطعیت نرمال سازی F_p را $\pm 13\%$ در کل بازه و حدود 3% در 610 nm تعیین می کند. باید توجه داشت که در حالت B دوقطبی در $z = 0$ و روی گرهی مش قرار دارد، در حالی که در A، C و D در $z = 35$ nm و بین دو گرهی مش 2 nm است؛ بنابراین خطای درونی یابی منبع در حالت های اصلی را دقیقاً بازتولید نمی کند و مقادیر «تصحیح شده» با B تنها به عنوان برآورد حساسیت گزارش می شوند، نه به عنوان نتیجه ی اصلی. اهمیت این نکته در آزمون همگرایی مش (زیربخش 4.5) آشکار می شود.

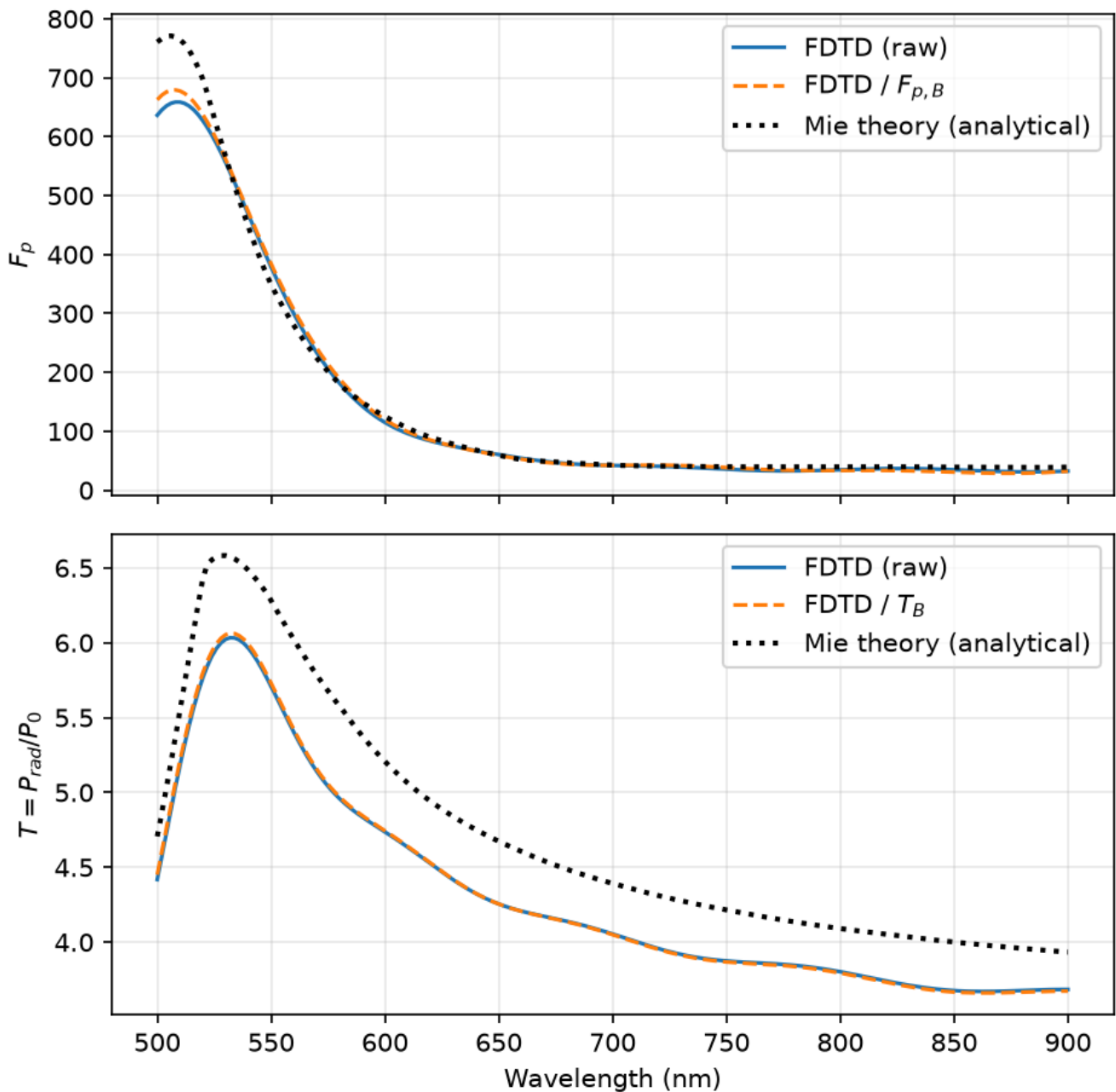
راستی آزمایی تحلیلی با نظریه ی می. حالت D امکان یگانه ای برای اعتبارسنجی مستقل فراهم می کند، زیرا نرخ واپاشی دوقطبی شعاعی کنار کره ی فلزی حل بسته دارد [21, 22, 23].

$$\frac{\Gamma_{\text{tot}}}{\Gamma_0} = 1 + \frac{3}{2} \text{Re} \sum_{n \geq 1} n(n+1)(2n+1) B_n \left[\frac{h_n^{(1)}(x)}{x} \right]^2, \quad (7)$$

$$\frac{\Gamma_{\text{rad}}}{\Gamma_0} = \frac{3}{2x^2} \sum_{n \geq 1} n(n+1)(2n+1) |j_n(x) + B_n h_n^{(1)}(x)|^2, \quad (8)$$

که $r_0 = R_{\text{sph}} + d$ ، $x = kr_0$ و $B_n = -a_n$ ضریب می مرتبه ی n است. این روابط با داده ی جدولی جانسون-کریستی برای $R_{\text{sph}} = 15.874$ nm و $d = 5$ nm محاسبه و با خروجی FDTD حالت D مقایسه شد (شکل 1). شکل طیفی و مکان قله ها بازتولید می شود (قله ی F_p : 506 nm تحلیلی در برابر 508 nm عددی؛ قله ی T : 530 nm در برابر 532 nm)، در حالی که FDTD ارتفاع قله ی F_p را 14% و قله ی T را 8% کمتر از حل تحلیلی می دهد (771 در برابر 659 nm؛ 6.58 در برابر 6.03). کم برآوردی از این مرتبه برای مش 2 nm در گاف 5 nm (تنها 2.5 سلول) و مرز پله ای کره انتظار می رود. بنابراین حتی برای هندسه ی کروی که حل بسته دارد، ارتفاع قله ها با مش 2 nm حدود 10 تا 15% خطای سیستماتیک دارد؛ آزمون همگرایی مش برای نانومیل (زیربخش 4.5) نشان می دهد این عدم قطعیت در هندسه ی کشیده بزرگ تر است.

Case D: gold sphere $R=15.874$ nm, radial dipole, gap 5 nm



شکل 1. اعتبارسنجی تحلیلی حالت D: فاکتور پورسل (بالا) و تقویت توان تابشی (پایین) دوقطبی شعاعی در گاف 5 nm از کره طلای $R = 15.874$ nm. خطچین نقطه‌ای، حل تحلیلی می (روابط (7) و (8)) با داده‌ی جدولی جانسون-کریستی است؛ منحنی‌های پیوسته و خطچین، خروجی خام FDTD و خروجی تصحیح‌شده با مرجع B.

اعتبار پاسخ موضعی. اعتبار پاسخ موضعی کلاسیک در گاف 5 nm پذیرفته شد، زیرا این فاصله بالاتر از ناحیه‌ی زیرنانومتری تونل‌زنی الکترونی است [24]؛ با این حال دو تصحیح کمی می‌توانند اثرگذار باشند: پاسخ غیرموضعی (پاشندگی فضایی) [25] و افزایش میرایی ناشی از پراکندگی سطحی الکترون‌ها در شعاع 10 nm ($\gamma = \gamma_{bulk} + Av_F/R$). هر دو اثر ارتفاع قله را کاهش و پهنای آن را افزایش می‌دهند؛ نتایج حاضر در چارچوب مدل موضعی و داده‌ی حجمی جانسون-کریستی تفسیر

می‌شوند. همچنین گسیل‌گر با بازده کوانتومی ذاتی یک مدل شده است؛ برای گسیل‌گر با $q_0 < 1$ تقویت مشاهده‌شده‌ی فلورسانس متفاوت خواهد بود [4].

4 نتایج و بحث

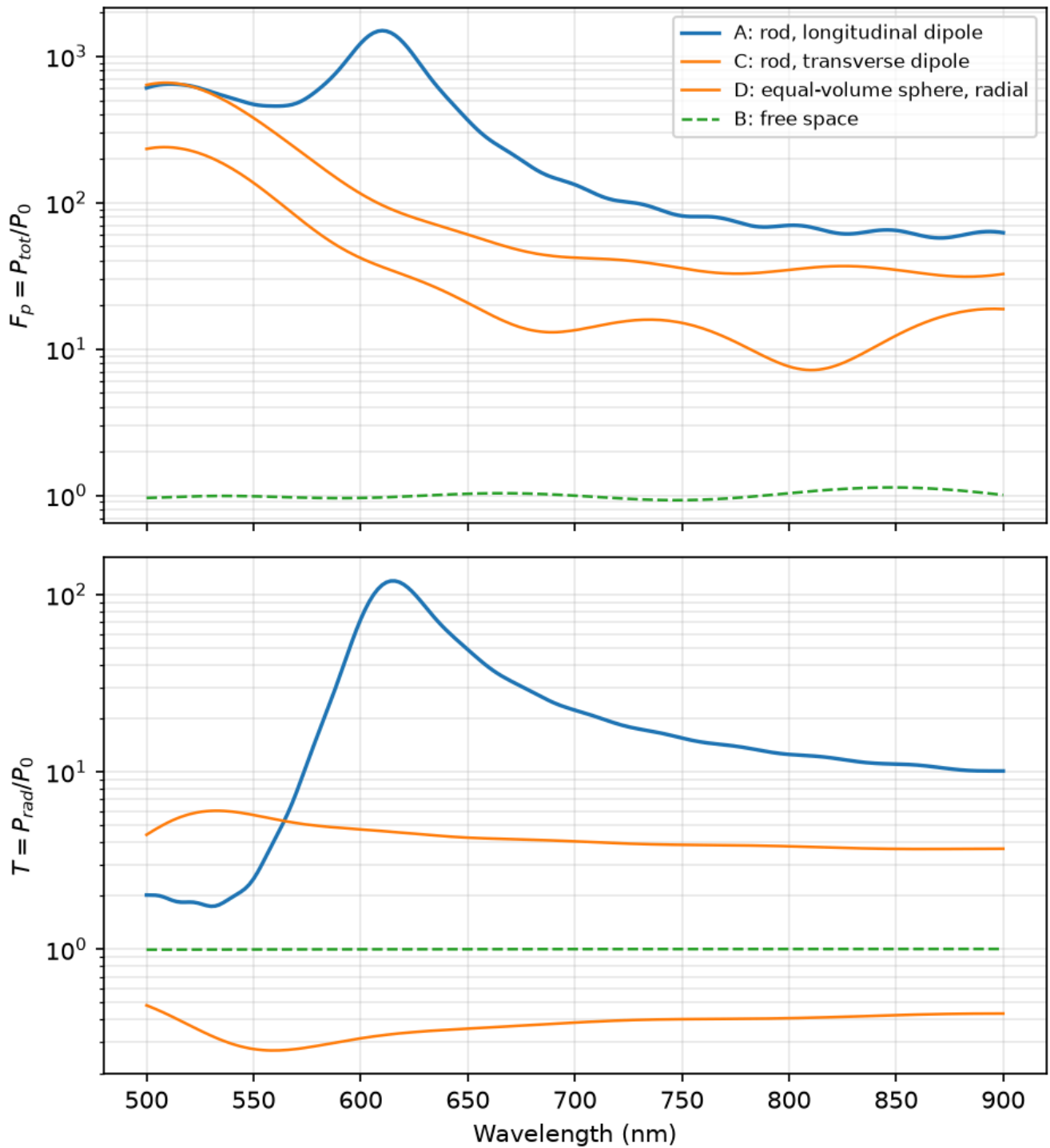
4.1 پاسخ دوقطبی طولی: فاکتور پورسل، توان تابشی و بازده

در حالت اصلی A، دوقطبی طولی در فاصله‌ی پنج نانومتری از نوک نانوميله با مد پلاسمونی طولی جفت می‌شود. قله‌ی فاکتور پورسل $F_p = 1496$ در 610 nm و بیشینه‌ی تقویت توان تابشی $T_{\max} = 119.2$ در 616 nm قرار دارد (شکل 2، جدول 3). این مقدار افزایش بیش از سه مرتبه‌ی بزرگی نرخ واپاشی کل را نشان می‌دهد و با محاسبات پیشین برای گسیل‌گر روی نوک نانوميله طلا در گاف‌های چندنانومتری هم‌مرتبه است: محمدی، سندقدار و آجیو برای نانوميله‌ها و بیضی‌گون‌های طلا با نسبت منظری مشابه و گسیل‌گر در چند نانومتری نوک، نرخ کل از مرتبه‌ی 10^3 و بازده تابشی از مرتبه‌ی چند تا چند ده درصد گزارش کرده‌اند که با افزایش گاف بهبود می‌یابد [7]؛ مقادیر حاضر (1.5×10^3) و 8% در گاف 5 nm در همین محدوده قرار دارند. قله‌ی دوم و کوچک‌تر F_p در 512 nm ($F_p = 645$) با تابش ناچیز ($T \approx 1.8$) همراه است و به جذب بین‌نواری طلا و مدهای مرتبه‌بالای غیرتابشی مربوط می‌شود، نه به تشدید پلاسمونی طولی.

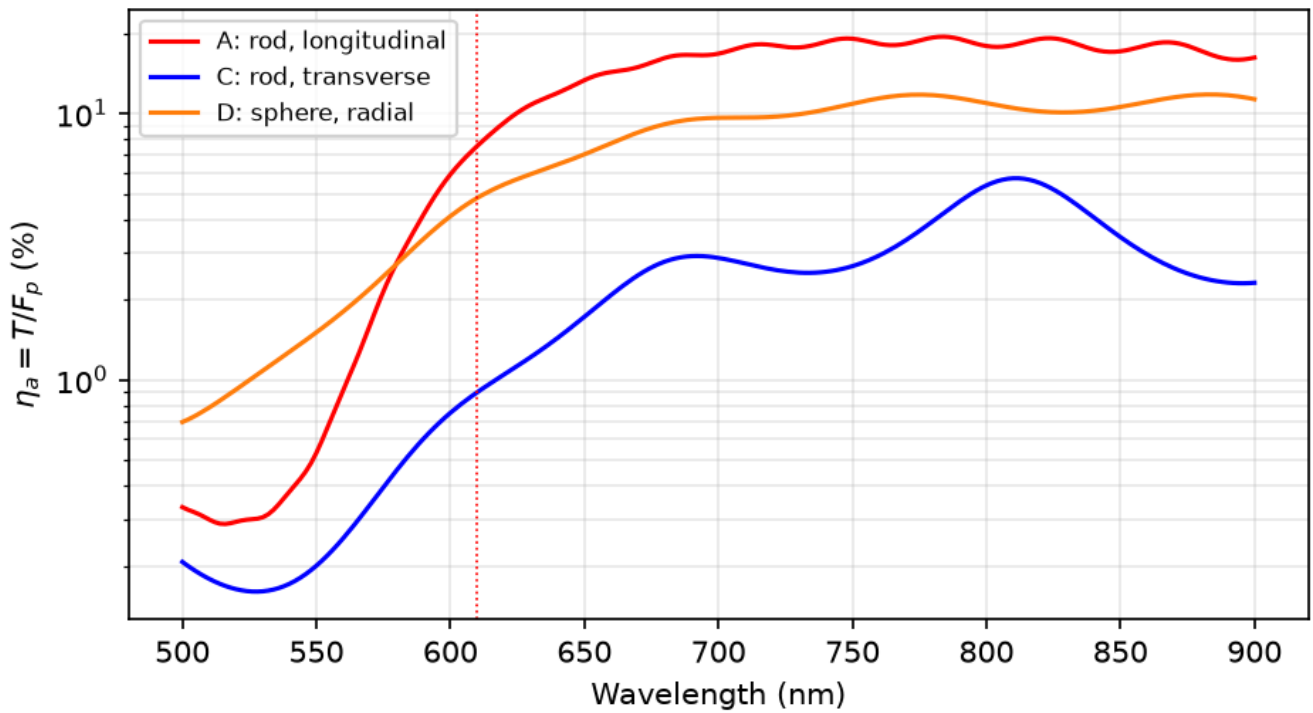
قله‌ی تابشی 6 nm (± 2) سرخ‌تر از قله‌ی پورسل است. این جدایی رفتاری شناخته‌شده است: F_p چگالی حالت‌های کل را می‌بند و سهم چندقطبی‌های مرتبه‌بالای غیرتابشی، که از مد دوقطبی آبی‌ترند، قله‌ی آن را به سمت آبی می‌کشد؛ تنها مد دوقطبی تابشی را می‌بند [4، 13، 26]. چون طیف کامل هر دو کمیت در دسترس است، بازده طیفی مستقیماً محاسبه شد (شکل 3): در قله‌ی پورسل $\eta_a = 7.6\%$ ، در قله‌ی تابشی 8.6% و بیشینه‌ی بازده 19% در 784 nm یعنی دور از تشدید و جایی که F_p به 80 افت کرده است. بنابراین در طول‌موج تشدید،

$$\frac{P_{\text{loss}}(\lambda_{F_p})}{P_0} = F_p - T = 1496 - 113 = 1383, \quad (9)$$

یعنی بیش از 92% توان به کانال غیرتابشی می‌رود [4، 6، 27]. این نتیجه مستقل از تصحیح نرمال‌سازی است، زیرا η_a نسبت دو کمیتی است که با یک P_0 نرمال شده‌اند.



شکل 2. فاکتور پورسل (بالا) و تقویت توان تابشی (پایین) حالت‌های A (نانومیله، طولی)، C (نانومیله، عرضی)، D (کره‌ای هم‌حجم، شعاعی) و مرجع فضای آزاد B، همه با تعریف خام و محور لگاریتمی، مستقیماً از فایل‌های ۲۰۱ نقطه‌ای.



شکل 3. بازده تابشی $\eta_a = T/F_p$ حالت‌های A، C و D بر حسب طول موج (محور لگاریتمی). خط چین عمودی، طول موج قله‌ی پورسل حالت A است. در هر سه هندسه، گاف پنج‌نانومتری بازده را در تشدید به زیر ده درصد می‌راند.

4.2 ناهمسانگردی جهتی: نانومیله در برابر کره

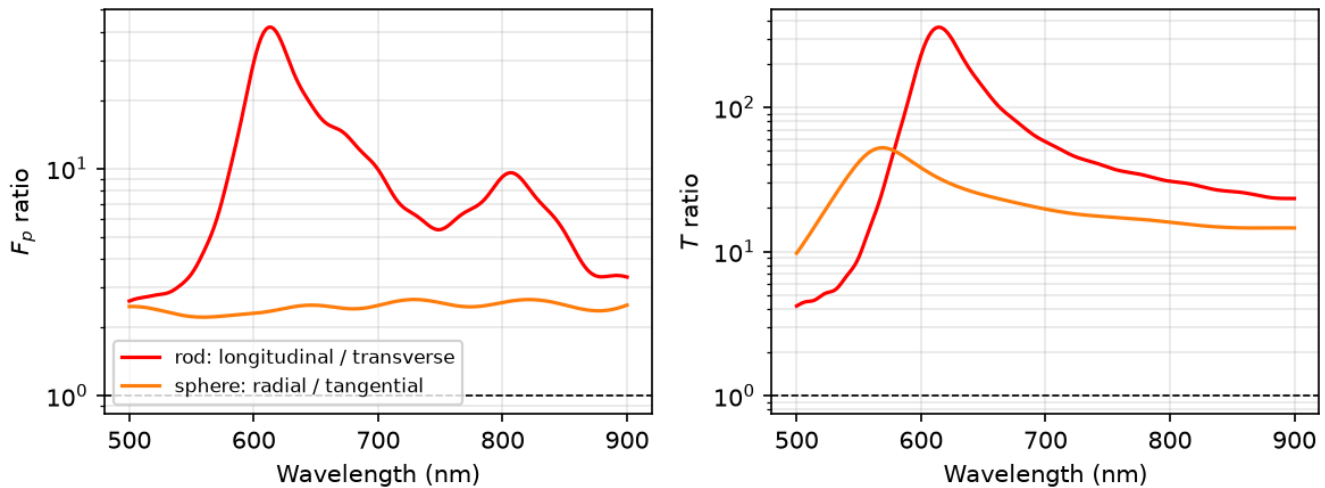
حالت C اثر چرخاندن دوقطبی از راستای طولی به عرضی را، بدون تغییر هندسه و فاصله، اندازه می‌گیرد. قله‌ی خام آن $F_p = 239.2$ در 508 nm است، ولی توان تابشی در همان نقطه فقط $T = 0.44$ - یعنی کمتر از فضای آزاد - و بازده 0.18% است. پس قله‌ی آبی C عمدتاً افزایش $^{[28]}$ LDOS همراه با جذب شدید در نزدیکی لبه‌ی گذارهای بین‌نواری طلا است، نه یک تشدید تابشی؛ دوقطبی عرضی روی نوک، تابش را حتی سرکوب می‌کند. در 610 nm نسبت $F_p^A/F_p^C = 41$ و در 616 nm نسبت $T^A/T^C = 358$ است.

پرسش بخش 2.3 این بود که آیا این وابستگی جهتی صرفاً پیامد عمومی «دوقطبی عمود بر سطح در برابر موازی با سطح» است - که برای کره هم برقرار است - یا پیامد خاص محور ممتاز نانومیله. حالت $D \perp$ (کره با دوقطبی مماسی) پاسخ می‌دهد (شکل 4). برای کره، نسبت شعاعی به مماسی F_p در کل بازه‌ی 500 تا 900 nm بین 2.2 و 2.7 می‌ماند؛ این همان نسبت شبه‌استاتیکی شناخته‌شده‌ی $2 \rightarrow \Gamma_{\perp}/\Gamma_{\parallel}$ برای دوقطبی نزدیک سطح است $^{[6]}$ و هیچ ساختار تشدیدی ندارد. برای نانومیله، همین نسبت در خارج از تشدید (500 تا 560 nm) نیز 2.6 تا 2.8 است - یعنی همان مقدار کره - اما در تشدید طولی به 41 می‌جهد. نسبت T رفتار مشابهی دارد: برای کره بین 10 و 50 به آرامی تغییر می‌کند و برای نانومیله از 4 در خارج تشدید تا 360 در تشدید می‌رسد.

این مقایسه نتیجه‌ی اصلی مقاله را دقیق می‌کند: ناهمسانگردی تانسور گرین نانومیله (رابطه‌ی (2)) در دو سهم قابل تفکیک است - یک سهم هندسی-نزدیک‌سطحی از مرتبه‌ی 2 که کره هم دارد، و یک سهم تشدید از مرتبه‌ی 10 تا 10^2

که تنها به مد طولی ($m = 0$ روی محور ممتاز) تعلق دارد. توصیف اسکالر یا میانگین‌گیری جهتی، سهم دوم را حذف می‌کند؛ مرورهای نانوساختارهای هیبریدی نیز همین وابستگی شدید به جهت‌گیری را تا چند مرتبه‌ی بزرگی گزارش می‌کنند [29].

Orientation anisotropy at fixed gap 5 nm



شکل 4. نسبت‌های جهتی در گاف ثابت **5 nm**: نانومیل (طولی/عرضی) در برابر کره‌ی هم‌حجم (شعاعی/مماسی) برای F_p (چپ) و T (راست). نسبت کره در کل طیف تقریباً ثابت است؛ نسبت نانومیل در خارج تشدید با کره یکی است و در تشدید طولی یک تا دو مرتبه‌ی بزرگی می‌جهد.

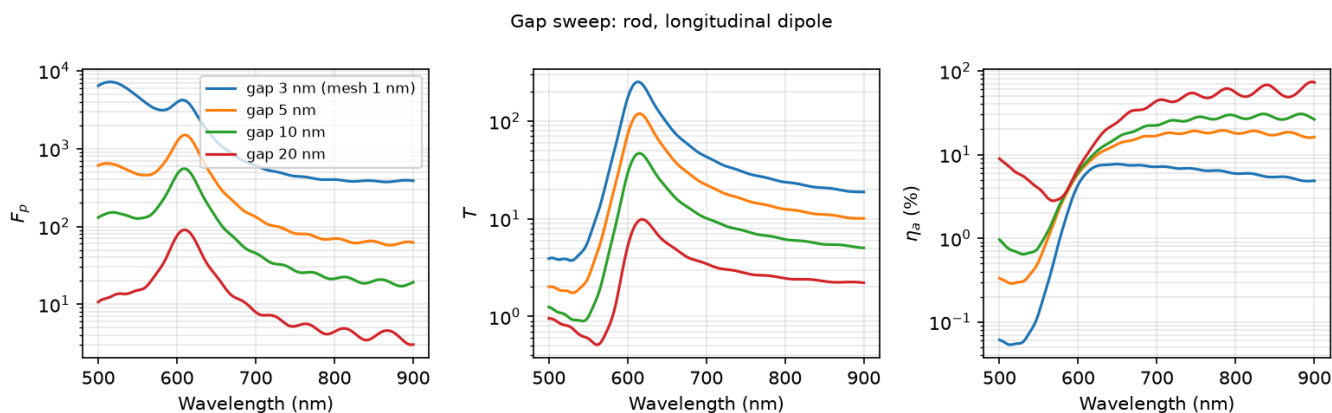
4.3 کنترل کره‌ی هم‌حجم و اعتبارسنجی تحلیلی

قله‌ی خام کره‌ی شعاعی D برابر $F_p = 658.7$ در **508 nm** و قله‌ی تابشی آن $T = 6.03$ در **532 nm** است. قله به قله، نانومیل‌ی طولی قله‌ی پورسل **2.3** برابر و قله‌ی تابشی **20** برابر بزرگ‌تر از کره‌ی هم‌حجم دارد؛ در **610 nm**، یعنی روی تشدید میله و خارج از تشدید کره، این نسبت‌ها **15.5** و **26** می‌شوند. پس تقویت نزدیک **610 nm** پیامد حجم طلا نیست، بلکه به شکل کشیده و مد طولی وابسته است. حل تحلیلی می‌برای همین کره (شکل 1) قله‌های **771** و **6.58** را می‌دهد و کم‌برآوردی **8** تا **14%** عددی را کمی می‌کند؛ مکان قله‌ها با اختلاف **2 nm** بازتولید می‌شود.

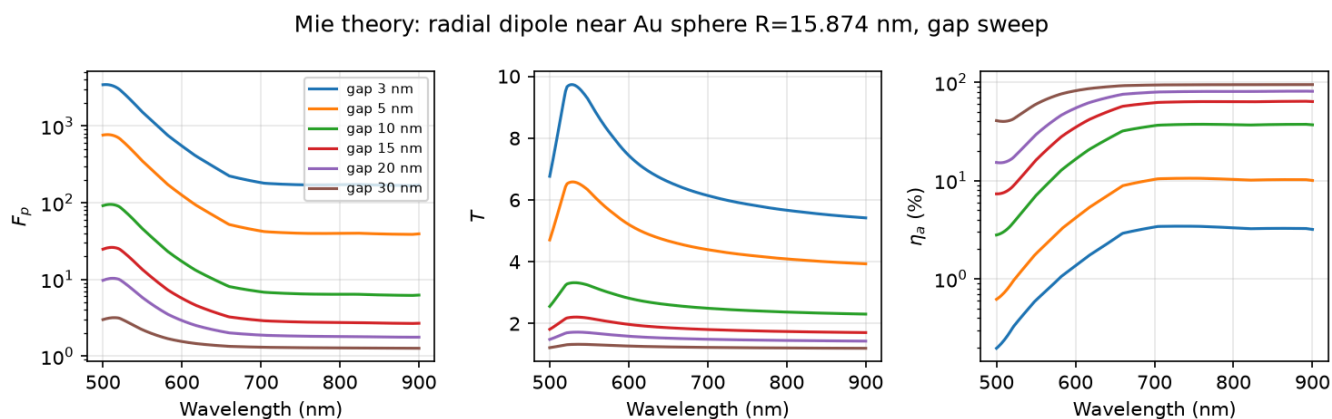
4.4 پوشش گاف

شکل 5 و جدول 3 وابستگی به گاف را برای نانومیل‌ی طولی نشان می‌دهند. مکان قله‌ی تابشی در **614** تا **618 nm** برای همه‌ی گاف‌ها پایدار است. با افزایش گاف از **5** به **10** و **20 nm**، قله‌ی F_p از **1496** به **553** و **91** و قله‌ی T از **119** به **47** و **9.9** کاهش می‌یابد، در حالی که بازده در قله‌ی تابشی از **8.6%** به **8.9%** و **12.4%** و بیشینه‌ی بازده طیفی از **19%** به **31%** و **74%** می‌رسد. در گاف **3 nm** (با مش **1 nm**) قله‌ی تابشی به **252** می‌رسد ولی قله‌ی F_p (**7198**) در **516 nm** (کاملاً غیرتابشی است و بازده در آن **0.05%** است؛ همین ناحیه‌ی زیر پنج نانومتر جایی است که تعریف‌های متفاوت فاکتور پورسل – تعریف مبتنی بر LDOS در برابر تعریف مبتنی بر مد کاواک – از یکدیگر واگرا می‌شوند و نظریه‌ی مدهای

شبه‌نرمال، چارچوب بسته‌ی تصحیح آن را به دست می‌دهد [30, 31]. تصویر کلی با پویش تحلیلی گاف برای کره (شکل 6) هم‌خوان است: مبادله‌ی تقویت-بازده ویژگی عمومی گاف‌های چندنانومتری است [32] و در نانومیله، به دلیل تشدید طولی، در گاف‌های 10 تا 20 nm هنوز تقویت تابشی ده تا پنجاه‌برابری با بازده رو به بهبود به دست می‌آید.



شکل 5. پویش گاف برای نانومیله با دوقطبی طولی: F_p (چپ)، T (وسط) و η_a (راست) در گاف‌های 3 (مش 1 nm)، 5، 10 و 20 nm.



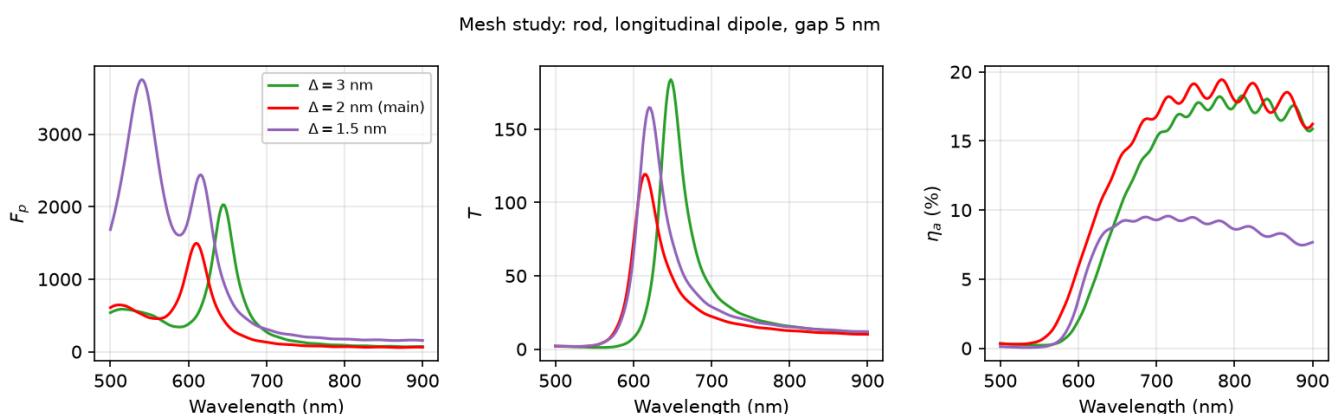
شکل 6. پویش تحلیلی گاف (نظریه‌ی می) برای دوقطبی شعاعی کنار کره‌ی طلای $R = 15.874$ nm، برای مقایسه با شکل 5.

4.5 همگرایی مش و حساسیت به قرارگیری چشمه

آزمون همگرایی مش برای حالت اصلی با گام‌های 2، 3 و 1.5 nm (شکل 7) نتیجه‌ای دوگانه دارد که باید بی‌پرده گزارش شود. مکان قله‌ی تابشی پایدار است (616، 648 و 620 nm؛ با کنار گذاشتن مش درشت 3 nm، 616 ± 4 nm) و بازده در قله‌ی تابشی نیز در بازه‌ی 7 تا 9% می‌ماند. اما ارتفاع قله‌ها همگرا نیست: قله‌ی T به ترتیب 184، 119 و 165 و قله‌ی F_p در ناحیه‌ی تشدید طولی 2027، 1496 و 2440 است؛ افزون بر این، در مش 1.5 nm یک قله‌ی غیرتابشی بزرگ ($F_p = 3752$ در 540 nm با $\eta_a = 0.05\%$) ظاهر می‌شود.

منشأ این رفتار غیریکنواخت، قرارگیری زیرسلولی چشمه است. گره‌های مش از $z_{\min}$ با گام Δ چیده می‌شوند و فاصله‌ی دوقطبی ($z = 35 \text{ nm}$) تا نزدیک‌ترین گره برای $\Delta = 3$ ، 2 و 1.5 nm به ترتیب حدود 2، 1 و 0.5 nm است؛ نرم‌افزار چشمه‌ی بین‌گره‌ای را با درون‌یابی روی گره‌های مجاور پخش می‌کند و چون نرخ غیرتابشی نزدیک فلز با d^{-3} رشد می‌کند، جابه‌جایی مؤثر یک نانومتري چشمه در گاف پنج‌نانومتري، سهم غیرتابشی را تا دو برابر تغییر می‌دهد. مرز پله‌ای کلاhek نیم‌کروی نیز با هر مش، شکل مؤثر متفاوتی از نوک می‌سازد. همین سازوکار توضیح می‌دهد که چرا یک اجرای دستی پیشین با همین هندسه مقدار $F_p \approx 2020$ در 608 nm داده بود که با اجرای مش 3 nm حاضر (2027) سازگار است.

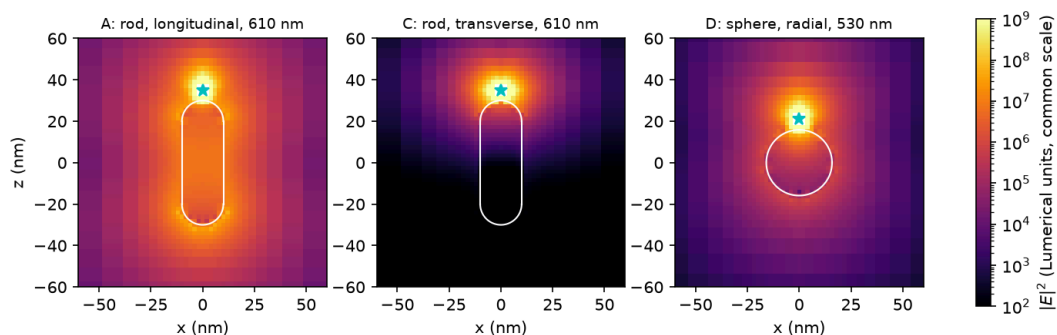
پیامد روش‌شناختی روشن است: در این مسئله، اعداد ارتفاع قله با مش‌های متعارف 1.5 nm تا 3 nm به بهتر از $\pm 40\%$ تعیین نمی‌شوند، در حالی که مکان تشدید، بازده در قله‌ی تابشی، و نسبت‌های جهتی و هندسی میان حالت‌ها (که همه با یک مش و یک قرارگیری چشمه محاسبه شده‌اند) پایدارند. همه‌ی نتیجه‌گیری‌های این مقاله بر دسته‌ی دوم استوار است. رفع کامل این حساسیت به مش $1 \text{ nm} \leq$ با قرارگیری چشمه دقیقاً روی گره، یا به مش ناهمسانگرد ریزتر در راستای z در گاف نیاز دارد که به‌عنوان گام بعدی مشخص شده است.



شکل 7. همگرایی مش برای نانوميله با دوقطبی طولی در گاف 5 nm : F_p (چپ)، T (وسط) و η_a (راست) برای مش موضعی 3، 2 و 1.5 nm . مکان قله‌ی تابشی و بازده در آن پایدارند؛ ارتفاع قله‌ها به قرارگیری زیرسلولی چشمه حساس است.

4.6 میدان نزدیک

نقشه‌های میدان A، C و D در شکل 8 با مقیاس لگاریتمی مشترک، مرز هندسه و محل دوقطبی ترسیم شده‌اند؛ ناحیه‌ای به شعاع 3 nm حول منبع ماسک شده است، زیرا بیشینه‌ی مطلق میدان بخشی از میدان تکین خود دوقطبی است و اثبات مود نیست. در پنل A میدان در امتداد کل طول میله و به‌ویژه در هر دو نوک برانگیخته می‌شود که با تحریک مد دوقطبی طولی سازگار است؛ در پنل C میدان دوقطبی عرضی عمدتاً در نیمه‌ی بالایی میله می‌ماند؛ و در پنل D توزیع دوقطبی‌شکل حول کره شکل می‌گیرد. شناسایی مود طولی در این پژوهش بر پاسخ طیفی، نسبت‌های جهتی و مقایسه با کره تکیه دارد و نقشه‌ی میدان تنها شاهد کیفی است.



شکل 8. نقشه‌ی لگاریتمی $|E|^2$ در صفحه‌ی xz برای A (نانومیل، طولی، 610 nm)، C (نانومیل، عرضی، 610 nm) و D (کره، شعاعی، 530 nm) با مقیاس رنگ مشترک. خط سفید مرز فلز و ستاره محل دوقطبی است؛ شعاع 3 nm حول منبع ماسک شده است.

4.7 جمع‌بندی اعتبار عددی

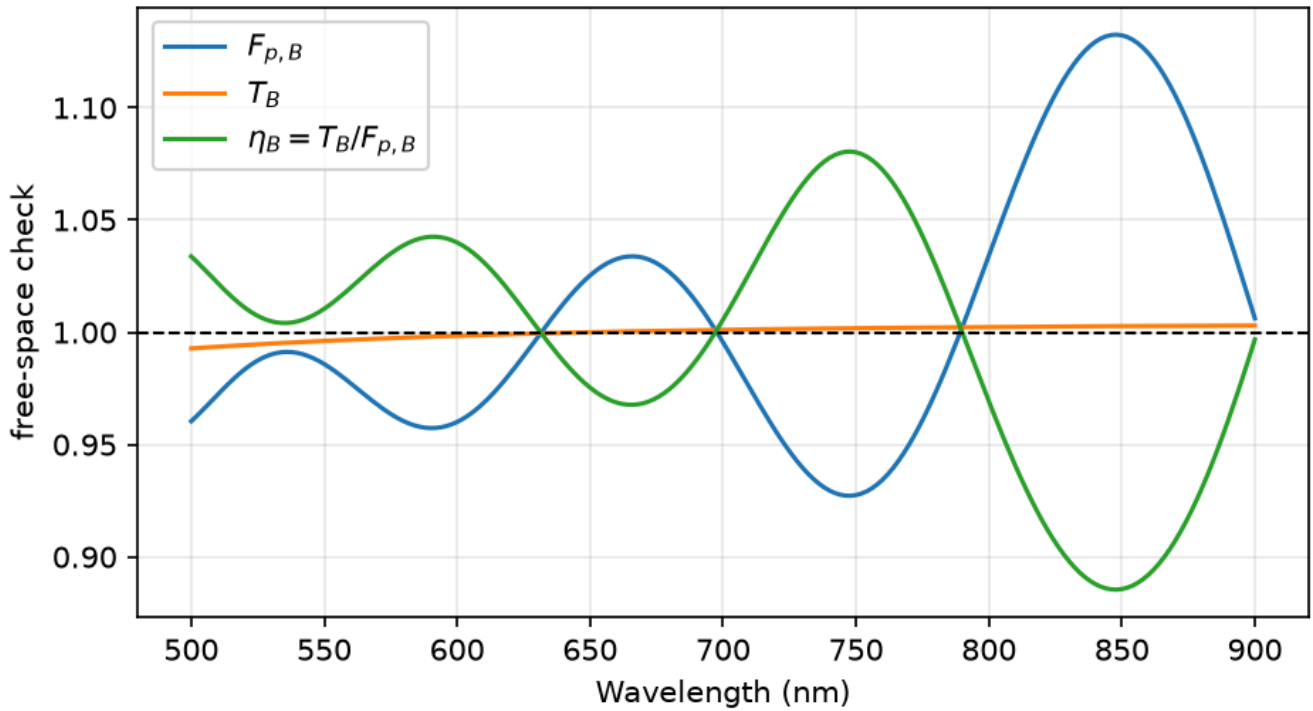
جدول 3 همه‌ی حالت‌ها و جدول 4 منابع خطای شناسایی‌شده را جمع می‌کند. جمع‌بندی آن است که مکان تشدیدها (± 4 nm)، بازده در قله‌ی تابشی (± 1 واحد درصد) و نسبت‌های میان حالت‌ها (که خطای مشترک در آن‌ها حذف می‌شود) نتیجه‌گیری‌های استوار این کارند؛ ارتفاع مطلق قله‌ها با عدم قطعیت $\pm 40\%$ گزارش می‌شود.

جدول 3. خلاصه‌ی همه‌ی حالت‌ها با تعریف خام (فایل‌های طیفی ۲۰۱ نقطه‌ای). η_T و η_{F_p} بازده در قله‌ی پورسل و قله‌ی تابشی؛ $\eta_{\max}$ بیشینه‌ی طیفی بازده. ارتفاع قله‌ها با عدم قطعیت سیستماتیک $\pm 40\%$ (زیربخش 4.5).

حالت	λ_{F_p}	$F_p^{\max}$	λ_T	$T_{\max}$	η_T / η_{F_p}	$\eta_{\max}$
A: میله، طولی، گاف ۵	610	1496	616	119	8.6% / 7.6%	19%
C: میله، عرضی	508	239	500	0.48	0.21% / 0.18%	5.7%
D: کره، شعاعی	508	659	532	6.03	1.1% / 0.76%	12%
D: کره، مماسی	510	268	500	0.45	0.18% / 0.15%	1.9%
D: می (تحلیلی)	506	771	530	6.58	— / 0.67%	11%
G3: گاف ۳، مش ۱	516	7198	614	252	6.4% / 0.05%	7.7%
G10: گاف ۱۰	610	553	614	46.8	8.9% / 8.1%	31%
G20: گاف ۲۰	610	91	618	9.9	12% / 9.6%	74%
M3: مش ۳	644	2027	648	184	9.3% / 8.7%	18%
M1.5: مش ۱٫۵	540	3752	620	165	7.0% / 0.05%	9.6%
B: فضای آزاد	—	1.13–0.93	—	1.00–0.99	—	—

جدول 4. منابع عدم قطعیت عددی، برآورد اثر و شاهد.

منبع	برآورد اثر	شاهد
قرارگیری زیرسلولی چشمه و مرز پله‌ای	$\pm 40\%$ ارتفاع قله؛ مکان قله‌ی $T \pm 4 \text{ nm}$	همگرایی مش، شکل 7
گسسته‌سازی مش 2 nm در گاف 5 nm	کم‌برآوردی $8\% - 14\%$	مقایسه با می، شکل 1
نرمال‌سازی منبع ($F_{p,B} \neq 1$)	$\pm 13\%$ کل بازه؛ 3% در 610 nm	شکل 9
نمونه‌برداری طیفی 2 nm	$\pm 2 \text{ nm}$ در مکان قله‌ها	—
برآزش چندضریبی داده‌ی طلا (تنظیم پیش‌فرض)	کم‌نشده؛ بیشترین اثر نزدیک 520 nm	مقایسه با می (شکل 1) کران بالای 14% می‌دهد



شکل 9. خروجی مرجع فضای آزاد B: $F_{p,B}$ ، T_B و η_B . خط‌چین مقدار ایده‌آل یک را نشان می‌دهد. نوسان منظم $F_{p,B}$ با بازتاب ضعیف از PML یا درونیابی منبع سازگار است و $\eta_B > 1$ در 748 nm غیرفیزیکی بودن آن را آشکار می‌کند.

5 نتیجه‌گیری

در این پژوهش، پاسخ یک گسیل‌گر دوقطبی در فاصله‌ی پنج نانومتری از نانومیلی طلای کلاهک‌دار با روش 3D-FDTD در یازده اجرای کنترل‌شده و اسکرپت‌محور بررسی شد. برای دوقطبی طولی، فاکتور پورسل در 610 nm به 1.5×10^3 و تقویت توان تابشی در 616 nm به 1.2×10^2 می‌رسد. طیف کامل بازده نشان می‌دهد که در قله‌ی پورسل تنها 7.6% و در قله‌ی تابشی 8.6% توان تابیده می‌شود و بیش از 92% به کانال غیرتابشی می‌رود؛ گزارش فاکتور پورسل به‌تنهایی برای ارزیابی نانوانتن کافی نیست.

چهار کنترل نقش جهت و شکل را از هم جدا کردند. چرخاندن دوقطبی به راستای عرضی روی همان نوک، فاکتور پورسل در تشدید را 41 برابر و توان تابشی را 360 برابر کاهش داد. اما نتیجه‌ی تعیین‌کننده از مقایسه با کره‌ی هم‌حجم با دو جهت‌گیری شعاعی و مماسی به دست آمد: نسبت جهتی کره در کل طیف تقریباً ثابت و نزدیک 2.4 است، و نسبت جهتی نانومیله در خارج از تشدید دقیقاً همین مقدار است ولی در تشدید طولی یک تا دو مرتبه‌ی بزرگی می‌جهد. بنابراین ناهمسانگردی تانسور گرین نانومیله دو سهم دارد: سهم هندسی نزدیک‌سطحی از مرتبه‌ی 2 که هر جسم فلزی دارد، و سهم تشدید که تنها به مد طولی محور ممتاز تعلق دارد و توصیف اسکالر یا میانگین‌گیری جهتی آن را حذف می‌کند. پویش گاف نیز نشان داد که با افزایش گاف از 5 به 20 nm مکان تشدید ثابت می‌ماند، قله‌ی تابشی از 119 به 10 می‌افتد و بیشینه‌ی بازده طیفی از 19% به 74% می‌رسد.

اعتبار عددی با سه آزمون سنجیده شد. کنترل فضای آزاد صحت شار را تأیید کرد ولی حساسیت $\pm 13\%$ نرمال‌سازی را نشان داد؛ مقایسه با حل می برای کره، مکان قله‌ها را با اختلاف 2 nm بازتولید و کم‌برآوردی 8 تا 14% مش 2 nm را کمی کرد؛ و آزمون همگرایی مش (3، 2 و 1.5 nm) آشکار ساخت که مکان قله‌ی تابشی (616 ± 4 nm) و بازده در آن پایداری، ولی ارتفاع قله‌ها به دلیل قرارگیری زیرسلولی چشمه در گاف پنج‌نانومتری تا $\pm 40\%$ تغییر می‌کند. به همین دلیل، ادعاهای این مقاله آگاهانه بر مکان تشدیدها، بازده و نسبت‌های میان حالت‌های هم‌مش استوار شده‌اند و ارتفاع مطلق قله‌ها با این عدم قطعیت گزارش می‌شود.

دامنه‌ی ادعای مقاله محدود به همین سامانه‌ی کلاسیک و موضعی است. نتایج به معنی نامعتبر بودن ضرایب اینشتین برای اتم آزاد یا نظریه‌ی می برای کره نیستند؛ بلکه نشان می‌دهند در محیط ناهمسانگرد و اتلافی، نرخ کل، نرخ تابشی و جهت‌گیری دوقطبی باید جداگانه مشخص شوند. گام بعدی روشن و مشخص است: اجرای حالت اصلی با مش $1 \text{ nm} \leq$ و چشمه‌ی دقیقاً روی گره (یا مش ناهمسانگرد ریز در راستای گاف) تا ارتفاع قله‌ها نیز همگرا شود؛ اجرای مرجع فضای آزاد با همان مش و مختصات؛ و گزارش برآزش داده‌ی طلا. توسعه‌ی پایه‌ی مدی متناسب با تقارن استوانه‌ای [2, pp. 123–131] و بررسی پاسخ غیرموضعی موضوع کار آینده‌اند.

از دید کاربردی، تقویت بیش از صدبرابری توان تابشی نشان می‌دهد نانومیله‌ی طلا برای کاربردهایی که نرخ گسیل و شدت سیگنال مهم‌تر از بازده‌اند – حسگری فلورسانسی و طیف‌سنجی تقویت‌شده – مفید است؛ اما برای چشمه‌ی تک‌فوتونی، که به بازده جمع‌آوری بالا نیاز دارد، پویش گاف حاضر (شکل 5) نشان می‌دهد گاف 10 تا 20 nm با تقویت تابشی 10 تا 50 برابری و بازده رو به بهبود، مصالحه‌ی معقول‌تری است [5, 7]. تحقق تجربی چنین ساختاری نیز به کنترل اندازه و شکل نانومیله در فرآیند سنتز وابسته است [33].

پیوست الف: فهرست نمادها و اختصارها

جدول 5 نمادها و اختصارهای پراکند این مقاله را یک‌جا گرد آورده است. سه کمیت نخست (T ، F_p و η_a) ستون فقرات تحلیل‌اند: نرخ واپاشی کل، کانال تابشی و نسبت میان آن دو؛ اعداد ستون سوم مقادیر حالت اصلی A این پژوهش‌اند.

نماد / اختصار	معنا	یکا / مقدار در حالت A
F_p	فاکتور پورسل: نسبت نرخ واپاشی کل به نرخ در فضای آزاد	بی‌بعد (رابطه (4))؛ قله 1496 nm در 610 nm
T	ضریب تقویت توان تابشی میدان دور	بی‌بعد (رابطه (3))؛ قله 119 nm در 616 nm
η_a	بازده کوانتومی ظاهری، $\eta_a = T/F_p$	بی‌بعد (رابطه (5))؛ 7.6% در قله‌ی پورسل
P_0	توان گسیل‌شده‌ی دوقطبی در فضای همگن	وات
P_{loss}	توان اتلافی غیرتابشی (اهمی) در فلز	وات (رابطه‌های (6) و (9))؛ $F_p - T = 1383$
λ_T, λ_{F_p}	طول موج قله‌ی پورسل و قله‌ی تابشی	610 nm و 616 nm (اختلاف 6 nm)
D, L	طول کل و قطر نانومیله	20 nm و 60 nm
R_s	شعاع کره‌ی هم‌حجم (حالت D)	15.874 nm
d	فاصله‌ی دوقطبی تا راس کلاهک (گاف)	5 nm؛ پوشش 3 تا 20 nm
Δ	گام مش موضعی	2 nm؛ آزمون همگرایی 3، 2، 1.5 nm
F_p^A / F_p^C	نسبت جهتی طولی به عرضی نانومیله	41 در تشدید؛ 2.6–2.8 خارج تشدید
$\Gamma_{\perp} / \Gamma_{\parallel}$	نسبت شعاعی به مماسی کره‌ی هم‌حجم	2.2–2.7 در کل طیف (حد شبه‌استاتیک 2)
m, l	مرتبه‌ی چندقطبی کروی و شماره‌ی آزمون‌تالی	بی‌بعد
β	ثابت انتشار محوری در هندسه‌ی استوانه‌ای	rad/m
LDOS	چگالی موضعی حالات فوتونی	—
LSPR	پلاسمون سطحی موضعی	—
FDTD	تفاضل محدود در حوزه زمان	—
PML	لایه‌ی جاذب کاملاً منطبق (مرز محاسباتی)	—
QNM	مد شبه‌نرمال (مد کاواک با فرکانس مختلط)	—

مراجع

- Purcell E. M. Spontaneous emission probabilities at radio frequencies. *Physical Review* **69**, 681. (1946). doi:10.1103/PhysRev.69.674.2
- Maier S. A. Plasmonics: Fundamentals and Applications. *Springer Science & Business Media*. (2007). doi:10.1007/0-387-37825-1
- Chen J., Deng S. Z., Chen J., Li Z. L., Xu N. S. Subwavelength localized plasmon resonance properties of isolated gold nanorods. *Optics Express* **17**, 15998–16008. (2009). doi:10.1364/OE.17.015998
- Anger P., Bharadwaj P., Novotny L. Enhancement and quenching of single-molecule fluorescence. *Physical Review Letters* **96**, 113002. (2006). doi:10.1103/PhysRevLett.96.113002
- Koenderink A. F. Single-photon emission enhanced by plasmonic and dielectric antennas: review. *ACS Photonics* **4**, 710–722. (2017). doi:10.1021/acsphotonics.7b00061
- Ford G. W., Weber W. H. Electromagnetic interactions of molecules with metal surfaces. *Physics Reports* **113**, 195–287. (1984). doi:10.1016/0370-1573(84)90098-X
- Mohammadi A., Sandoghdar V., Agio M. Gold nanorods and nanospheroids for enhancing spontaneous emission. *New Journal of Physics* **10**, 105015. (2008). doi:10.1088/1367-2630/10/10/105015

- Kühn S., Håkanson U., Rogobete L., Sandoghdar V. Enhancement of single-molecule fluorescence using a gold nanoparticle as an optical nanoantenna. *Physical Review Letters* **97**, 017402. (2006). doi:10.1103/PhysRevLett.97.017402
- Griffiths D. J., Schroeter D. F. Introduction to Quantum Mechanics. *Cambridge University Press*. (2018). doi:10.1017/9781316995433
- Jackson J. D. Classical Electrodynamics. *John Wiley & Sons*. (1999).
- Prodan E., Radloff C., Halas N. J., Nordlander P. A hybridization model for the plasmon response of complex nanostructures. *Science* **302**, 419–422. (2003). doi:10.1126/science.1089171
- Sönnichsen C., Franzl T., Wilk T., von Plessen G., Feldmann J., Wilson O., et al. Drastic reduction of plasmon damping in gold nanorods. *Physical Review Letters* **88**, 077402. (2002). doi:10.1103/PhysRevLett.88.077402
- Bharadwaj P., Novotny L. Spectral dependence of single molecule fluorescence enhancement. *Optics Express* **15**, 14266–14274. (2007). doi:10.1364/OE.15.014266
- Carminati R., Greffet J., Henkel C., Vigoureux J. M. Radiative and non-radiative decay of a single molecule close to a metallic nanoparticle. *Optics Communications* **261**, 368–375. (2006). doi:10.1016/j.optcom.2005.12.009
- Novotny L., Hecht B. Principles of Nano-Optics. *Cambridge University Press*. (2012). doi:10.1017/CBO9780511794193
- Novotny L., van Hulst N. Antennas for light. *Nature Photonics* **5**, 83–90. (2011). doi:10.1038/nphoton.2010.237
- Lee H. W., Schmidt M. A., Tyagi H. K., Sempere L. P., Russell P. S. J. Polarization-dependent coupling to plasmon modes on submicron gold wire in photonic crystal fiber. *Applied Physics Letters* **93**, 111102. (2008). doi:10.1063/1.2982083
- Schmidt M. A., Russell P. S. J. Long-range spiralling surface plasmon modes on metallic nanowires. *Optics Express* **16**, 13617–13623. (2008). doi:10.1364/OE.16.013617
- Taflove A., Hagness S. C. Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method. *Artech House*. (2005).
- Johnson P. B., Christy R. W. Optical constants of the noble metals. *Physical Review B* **6**, 4370–4379. (1972). doi:10.1103/PhysRevB.6.4370
- Ruppin R. Decay of an excited molecule near a small metal sphere. *The Journal of Chemical Physics* **76**, 1681–1684. (1982). doi:10.1063/1.443196
- Kim Y. S., Leung P. T., George T. F. Classical decay rates for molecules in the presence of a spherical surface: A complete treatment. *Surface Science* **195**, 1–14. (1988). doi:10.1016/0039-6028(88)90776-5
- Mertens H., Koenderink A. F., Polman A. Plasmon-enhanced luminescence near noble-metal nanospheres: Comparison of exact theory and an improved Gersten and Nitzan model. *Physical Review B* **76**, 115123. (2007). doi:10.1103/PhysRevB.76.115123
- Xu Y., Ji J., Guo Q., Wu Y., Ding T., Mao L., et al. Quantum plasmonics in nanocavities and its application. *Chinese Science Bulletin* **68**, 4086–4102. (2023). doi:10.1360/TB-2023-0350
- Babicheva V. E. Optical processes behind plasmonic applications. *Nanomaterials* **13**, 1270. (2023). doi:10.3390/nano13071270
- Bharadwaj P., Deutsch B., Novotny L. Optical antennas. *Advances in Optics and Photonics* **1**, 438–483. (2009). doi:10.1364/AOP.1.000438
- Andreussi O., Corni S., Mennucci B., Tomasi J. Radiative and nonradiative decay rates of a molecule close to a metal particle of complex shape. *The Journal of Chemical Physics* **121**, 10190–10202. (2004). doi:10.1063/1.1806819
- Carminati R., S'aez J. J., Greffet J., Nieto-Vesperinas M. Light emission by a dipole close to a rough surface: transition between near-field and far-field regimes. *Physical Review A* **62**, 012712. (2000). doi:10.1103/PhysRevA.62.012712
- Barreda \., Vitale F., Minovich A. E., Ronning C., Staude I. Applications of hybrid metal-dielectric nanostructures: State of the art. *Advanced Photonics Research* **3**, 2100286. (2022). doi:10.1002/adpr.202100286
- Sauvan C., Hugonin J., Maksymov I. S., Lalanne P. Theory of the Spontaneous Optical Emission of Nanosize Photonic and Plasmon Resonators. *Physical Review Letters* **110**, 237401. (2013). doi:10.1103/PhysRevLett.110.237401
- Priyanka, Tadi R., Soorat R. Design and Numerical Analysis of Hybrid Plasmonic–Photonic Crystal Quantum-Dot Nanolasers with Enhanced Spontaneous Emission. (2025).

Al-hamadani A., Al-Dulaimi A., Bartschmid T., Menath J., Muravitskaya A., Vogel N., et al. Tuning the spontaneous emission of CdTe quantum dots with hybrid silicon–gold nanogaps. *RSC Advances* **15**, 29053–29062. (2025). doi:10.1039/D5RA04583E

Nikoobakht B., El-Sayed M. A. Preparation and growth mechanism of gold nanorods (NRs) using seed-mediated growth method. *Chemistry of Materials* **15**, 1957–1962. (2003). doi:10.1021/cm020732l